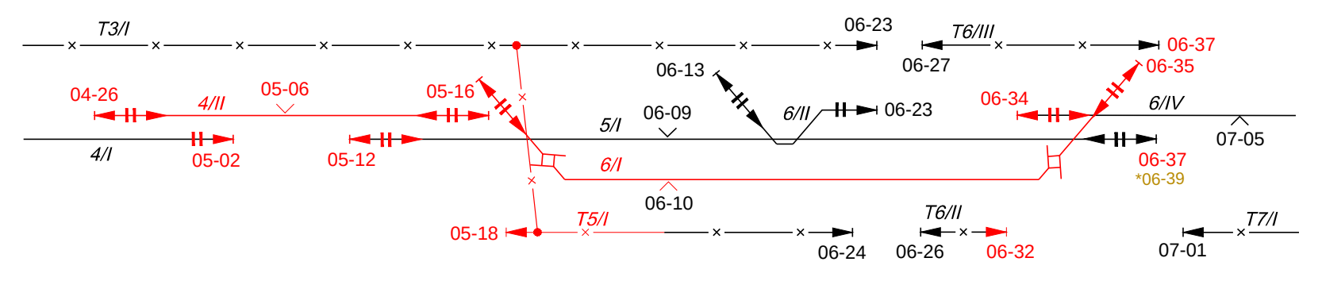
# CURVAS

| Curva Nº | | | MUG-C.1 | MUG-C.2 | MUG-C.3 | MUG-C.4 | MUG-C.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de cálculo | | (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
| Rumo de entrada | | (grados) | 197.539932 | 192.750510 | 187.093151 | 162.055786 | 155.244398 |
| Rumo de saída | | (grados) | 192.750510 | 187.093151 | 162.055786 | 157.429356 | 162.055786 |
| Raio do troço circular | | R (m) | 500.000 | 1200.000 | 994.300 | 500.000 | 300.000 |
| Desenvolvimento circular | | Lcc (m) | 37.616 | 106.639 | 324.858 | 36.336 | 32.098 |
| Desenvolvimento da clotoide | | Le (m) | | | | | |
| | | Ls (m) | | | 132.373 | | |
| Escala prática | | D (mm) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Insuficiencia de escala | | I (mm) | 99 | 41 | 50 | 99 | 92 |
| Disfarce de escala dD/d I(mm/m) | | em Le | | | | | |
| | | em Ls | | | | | |
| Variação da insuficiencia de escala dI/dt (mm/s) | | em Le | | | | | |
| | | em Ls | | | 6 | | |
| Variação de escala dD/dt (mm/s) | | em Le | | | | | |
| | | em Ls | | | | | |
| Coordenadas rectângulares dos pontos notáveis | Vértice | M | -51045.7701 | -51033.2566 | -50982.2431 | -50713.1945 | -50810.0702 |
| | | P | -63807.7870 | -63917.1998 | -64165.3629 | -64562.0030 | -64403.6876 |
| | Centro | M | -50546.8703 | -49847.0913 | -50048.5782 | -50309.6114 | -51049.3242 |
| | | P | -63769.6677 | -63727.8363 | -63769.2549 | -64266.2819 | -64585.3895 |
| | Ponto de tangência de entrada (PTE) | M | -51046.4971 | -51039.3192 | -51022.5135 | -50723.3978 | -50820.4561 |
| | | P | -63788.9842 | -63864.1908 | -63969.4614 | -64546.9611 | -64391.4323 |
| | Fim da clotóide de entrada (FCE) | M | | | | | |
| | | P | | | | | |
| | Início da clotóide de saída (ICS) | M | | | -50906.7385 | | |
| | | P | | | -64271.4435 | | |
| | Ponto de tangência de saída (PTS) | M | -51043.6320 | -51022.5135 | -50834.8925 | -50701.9261 | -50801.0524 |
| | | P | -63826.4820 | -63969.4614 | -64382.5919 | -64576.2644 | -64416.9820 |

LEGENDA

| | |
|---|---|
| ▬ | Existente |
| 🟥 | a instalar / regular |
| - - - | a remover / desmontar |
| XX-XX<br>*XX-XX | Poste existente renumerado |
| XX-XX | Poste projeto |



## Elementos dos lanços

| VIA | Nº LANÇO | POSTES EXTREMOS | | | | | | COMPRIMENTOS | | | | | | | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nº POSTE | F.C. | C.S. | Nº POSTE | F.C. | C.S. | LANÇO | C.S. | F.C. | Cabo Bz65 Subst. F.C. | Cabo Bz120 Subst. CAT | C.d.T. | FEEDER | |
| - | 4/II | 04-26 | AT | AT | 05-16 | AT | AT | 874,0 | 874,0 | 793,0 | | 81,0 | | | Lanço de catenária nova |
| I | 5/I | 05-12 | AT | AT | 06-37 | AT | AT | 1392,5 | 1392,5 | 1356,5 | | 36,0 | | | Lanço existente com comprimento revisto |
| II | 6/I | 05-16 | AT | AT | 06-35 | AT | AT | 1111,5 | 1111,5 | 1038,0 | | 73,5 | | | Lanço de catenária nova |
| III | 6/II | 06-13 | AT | AT | 06-23 | FX | FX | Exist. | Exist. | Exist. | Exist. | | | | Existente |
| - | 6/IV | 06-34 | AT | AT | 07-13 | AT | AT | 968,0 | 968,0 | 928,0 | | 40,0 | | | Lanço existente com comprimento revisto |
| - | T3/I | Existente | | | Existente | | | | | | | | Existente | | Existente |
| - | T5/I | 05-18 | | | 06-24 | | | | | | | | 723,5 | | Lanço existente com comprimento revisto |
| - | T6/II | 06-26 | | | 06-32 | | | | | | | | 126,0 | | Lanço existente com comprimento revisto |
| - | T6/III | 06-27 | | | 06-37 | | | | | | | | Existente | | Existente |
| - | T7/I | Existente | | | Existente | | | | | | | | Existente | | Existente |

Notas e historial de Alterações

02 - Set. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Jan. 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA
FULCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019
N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.101

Levantou
Desenhou Joana Girbal
Projetou Paulo Lopes
Verificou Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal
Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas
Local
Setil - Vendas Novas
Fase do Projeto
Projeto de Execução
Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica
Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas
Título do Desenho
Muge
Planta de Piquetagem
Pk 4.900 a Pk 7.300

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

O Diretor de Engenharia

Data

Escalas
1/500

| Tipo | | N.º SAP | | N.º de Ordem no Projeto | | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | - | 10003833481 | - | 101 | - | 02 |

RE.FR.AGR.002 \| V00